Le classement national recalculé

La méthode « Top » d'O'CN : objectifs, méthode, étude et résultats

O'CN — Observatoire du classement national de course d'orientation
https://ocn.kerkia.com — site indépendant, sans lien avec la FFCO

13 octobre 2026, texte révisé le 14 octobre 2026

Résumé

À partir des mêmes résultats que la Fédération française de course d'orientation (FFCO), O'CN calcule un classement national alternatif, la méthode « Top », et le compare au classement officiel sur quinze saisons. Ce document explique pourquoi cette méthode a été créée, comment elle a été évaluée, quelles idées ont été essayées et lesquelles ont été retenues, avec les chiffres qui justifient chaque choix.

La méthode Top se lit en deux temps, comme le classement mondial de l'IOF. Chaque course rapporte à chaque coureur un *score Top*, calculé comme le score de la FFCO, mais avec une autre mesure de la difficulté du circuit. Le *cn Top* d'un coureur résume ensuite ses meilleurs scores Top des douze derniers mois.

Pour juger un classement, on regarde s'il annonçait les résultats. Sur les saisons 2012 à 2024, qui n'ont pas servi à régler la méthode, le cn Top désigne le bon vainqueur dans 81,3 % des duels entre deux coureurs d'un même circuit en forêt, contre 79,2 % pour le cn officiel ; en sprint, 83,6 % contre 81,2 %.

Table des matières

1 Objectifs **1**

2 Le point de départ : le classement officiel **2**

2.1 Le score d'une course 2

2.2 Le cn 2

2.3 Ce qu'il fait bien, ce qu'il fait mal 2

3 Comment juger un classement **3**

3.1 La part des duels bien prédits 3

3.2 Les écarts de temps expliqués 3

3.3 La marge d'incertitude 4

4 Les choix de base **4**

5 Le score et la moyenne **6**

5.1 Une erreur ne fait que ralentir 6

5.2 Pourquoi la moyenne cubique, et pas plus 6

5.3 Comment on y est arrivé 7

5.4 D'où vient la phrase « 1 % de temps en plus, 3 % de points en moins » 7

6 La valeur du circuit **7**
6.1 Ce que mesure la valeur du circuit 7
6.2 Ce que laissent de côté les deux tiers 8
6.3 Tout le peloton, en moyenne géométrique 8
6.4 Les jeunes à leur place 9

7 Le recalage **12**

8 Résultats **13**

9 Les autres idées, et ce qu'elles ont donné **14**

10 Conclusion : la méthode retenue **15**

1 Objectifs

Le classement national (CN) sert à deux choses très différentes. D'abord, il sert à mesurer la difficulté des circuits : pour savoir si un circuit était dur, il faut connaître le niveau habituel des coureurs présents, sans qu'une contre-performance ou un exploit isolé le déforme. Ensuite, il sert à classer : pour les qualifications aux championnats de France, il faut savoir ce dont un coureur est capable dans une grande compétition, donc regarder ses meilleures courses. La méthode officielle emploie un seul CN pour les deux usages ; il convient au premier et dessert le second.

La méthode alternative devait :
— partir des mêmes résultats et du même score de course que la FFCO, pour que chacun puisse comprendre et vérifier ;
— compter les championnats de France et les courses nationales, que la méthode officielle écarte souvent, parce qu'elle écarte les 10 % meilleures courses ;
— ne jamais faire baisser le CN d'un coureur parce qu'il a couru une course de plus ;
— supprimer le saut du 1er janvier, pour pouvoir suivre un coureur sur plusieurs saisons ;
— mieux prédire les résultats, et le prouver par une mesure fiable ;
— rester simple à expliquer : une règle commune, pas un modèle ajusté coureur par coureur.

2 Le point de départ : le classement officiel

2.1 Le score d'une course

Chaque course rapporte un score à chaque coureur classé. Ce score dépend du temps du coureur et de la difficulté du circuit. La difficulté se mesure sur les coureurs présents, à partir de leur CN : c'est la *valeur du circuit*.

Pour chaque coureur qui a un CN, on multiplie son CN par son temps : un coureur de CN 6 000 qui court en 50 minutes donne 300 000. La valeur du circuit est la moyenne de ces produits pour les deux tiers les plus rapides des coureurs qui ont un CN. Le score d'un coureur est la valeur du circuit divisée par son temps. Un coureur qui court comme son CN le laisse prévoir obtient un score proche de son CN. S'il court 10 % plus vite, son score est 11 % plus haut ; s'il court 10 % plus lentement, son score est 9 % plus bas.

Exemple. Un circuit compte six coureurs qui ont un CN. F s'est perdu.

Coureur	CN	Temps	CN × temps	Dans la valeur ?	Score officiel
A	6 000	50 min	300 000	oui	6 075
B	5 500	56 min	308 000	oui	5 424
C	5 000	62 min	310 000	oui	4 899
D	4 500	66 min	297 000	oui	4 602
E	4 000	80 min	320 000	non	3 797
F	5 000	90 min	450 000	non	3 375

Les deux tiers de six coureurs, c'est quatre coureurs : A, B, C et D. La valeur du circuit est la moyenne de leurs quatre produits, soit 303 750. Le score de A est $303\,750 \div 50 = 6\,075$. E et F, les plus lents, ne comptent pas dans la valeur, mais reçoivent un score comme les autres.

Le CN utilisé est le CN officiel publié quinze jours avant la course. Un poinçon manquant, un abandon, une disqualification ou un hors-délai donnent un score de 0, qui compte dans le CN.

2.2 Le cn

Le CN officiel est la moyenne des scores des douze derniers mois, sans les meilleurs ni les moins bons. Depuis 2026, on écarte les 10 % meilleurs scores et les 40 % moins bons : avec dix courses, on écarte la meilleure et les quatre moins bonnes, et le CN est la moyenne des cinq autres. Avant 2026, seule la meilleure course était écartée. Chaque 1er janvier depuis 2026, tous les CN d'une spécialité sont multipliés par un même nombre, choisi pour que la moyenne des 20 % meilleurs CN vaille 5 600 : c'est le recalage. Forêt et sprint ont chacun leur classement depuis 2026 ; avant, un seul classement pédestre les réunissait.

2.3 Ce qu'il fait bien, ce qu'il fait mal

Le classement officiel fait foi : c'est le seul qui compte pour les sélections. En écartant les scores extrêmes dans les deux sens, il mesure bien le niveau habituel, ce qui convient pour mesurer la difficulté des circuits. Sa règle est publique et simple.

Mais il écarte les 10 % meilleures courses : pour les meilleurs coureurs, ce sont le plus souvent les championnats de France et les nationales, les courses qu'ils préparent et les plus relevées. Pour un coureur bien classé, une course de plus fait souvent baisser le CN, ce qui n'incite pas à courir. Toutes les courses pèsent pareil. Enfin, le saut du 1er janvier et des règles qui ont changé empêchent de comparer les CN d'une année à l'autre.

3 Comment juger un classement

Un bon CN doit annoncer les résultats. Pour chaque coureur, on prend le CN qu'il avait quinze jours avant la course : ce CN ne sait rien de la course. Puis on regarde, circuit par circuit, si ces CN annonçaient l'ordre d'arrivée et les écarts de temps. Toutes les méthodes sont jugées sur les mêmes coureurs, ceux qui avaient un CN dans chacune d'elles, sur les circuits d'au moins quatre d'entre eux.

3.1 La part des duels bien prédits

Sur un circuit, chaque paire de coureurs forme un *duel* : il y a 45 duels entre 10 coureurs, et 11 175 entre 150 coureurs. Le CN prédit bien un duel quand le coureur qui avait le CN le plus haut termine devant l'autre ; quand les deux CN sont égaux, le duel compte pour moitié. Un CN tiré au hasard prédirait bien la moitié des duels. Aucun CN ne peut les prédire tous, car la forme du jour et les erreurs décident d'une partie des résultats.

Chaque circuit pèse son nombre de coureurs. Chaque coureur affronte tous les autres coureurs de son circuit, et la part de ses duels bien prédits dit si le CN l'a bien placé parmi eux. En faisant la moyenne de cette part sur tous les coureurs de la saison, on obtient la moyenne des circuits pondérée par leur nombre de coureurs : chaque résultat compte une fois. Compter chaque duel une fois donnerait trop de poids aux grands circuits, puisqu'un circuit de 150 coureurs pèserait autant que 250 circuits de 10 coureurs. Compter chaque circuit une fois en donnerait trop aux petits, puisqu'un circuit de 5 coureurs pèserait autant qu'un circuit de championnat de France.

Le lien avec le τ de Kendall. Les statisticiens mesurent l'accord entre deux classements par le « τ de Kendall » : la part des duels bien prédits moins la part des duels mal prédits. Avec 80 % de duels bien prédits, et donc 20 % de mal prédits, τ vaut $0{,}80 - 0{,}20 = 0{,}60$. C'est la même mesure sur une autre échelle : τ vaut 0 pour un CN tiré au hasard et 1 pour un ordre parfait. Ce document donne la part des duels, plus parlante.

En forêt, de 2012 à 2024, le CN officiel prédit bien 79,2 % des duels et le CN Top 81,3 %. Le CN officiel se trompe donc sur 20,8 % des duels et le CN Top sur 18,7 % : c'est 10 % d'erreurs en moins. Les écarts entre les variantes essayées pendant l'étude sont souvent de quelques dixièmes de point.

3.2 Les écarts de temps expliqués

L'ordre d'arrivée ne dit pas tout : finir 10 secondes ou 10 minutes derrière un autre coureur, ce n'est pas la même chose. Or un CN se lit comme une vitesse : un coureur dont le CN est 10 % plus haut doit courir environ 10 % plus vite. Sur chaque circuit, on compare donc le temps de chaque coureur au temps que son CN annonçait. Les écarts se mesurent en pourcentage du temps, et non en minutes, car perdre 5 minutes sur un sprint de 15 minutes n'est pas la même chose que perdre 5 minutes sur une longue distance de 90 minutes.

La *part expliquée*, notée R^2, dit quelle part des différences de temps entre les coureurs d'un même circuit le CN annonçait : 0 % si le CN n'annonce rien, 100 % si chaque coureur a mis exactement le temps annoncé. La règle qui traduit un écart de CN en écart de temps est apprise sur la saison précédente : chaque saison est ainsi prédite sans qu'on l'ait regardée, comme le serait la saison à venir. En formule, $\ln(\text{temps}) = \text{constante du circuit} - b\ln(\text{CN}) + \text{écart}$, où le logarithme ln transforme les rapports en différences et où b, proche de 1, vient de la saison précédente.

3.3 La marge d'incertitude

Les courses d'une saison ne sont qu'un échantillon de toutes les courses possibles : avec d'autres courses, l'écart entre deux méthodes aurait été un peu différent. Pour savoir de combien, on refait le calcul 2 000 fois sur des saisons tirées au sort. Chaque tirage prend autant de compétitions que la saison réelle, choisies au hasard parmi elles : certaines sortent deux fois, d'autres pas du tout.

- L'*intervalle à 95 %*, écrit entre crochets après chaque écart, va du plus petit au plus grand écart obtenu dans 95 % de ces tirages. Par exemple, « +0,40 [+0,35; +0,44] » veut dire que l'écart mesuré est de 0,40 point, et que 95 % des tirages donnent entre 0,35 et 0,44 point.
- Un écart est dit *significatif* quand son intervalle ne contient pas 0 : presque tous les tirages donnent alors un écart du même signe, et le hasard des courses ne suffit pas à l'expliquer. Quand l'intervalle contient 0, par exemple $[-0{,}02; +0{,}01]$, on ne peut pas dire laquelle des deux méthodes est la meilleure.
- On tire des compétitions entières, pas des duels. Les coureurs d'une même course partagent le terrain, la carte et la météo : leurs duels ne sont pas indépendants, et les tirer un par un donnerait des intervalles trop étroits, donc trop optimistes.

— Les méthodes sont comparées sur les mêmes coureurs et les mêmes courses, course par course.
— Les réglages ont été choisis sur la période de juillet 2025 à octobre 2026. Les saisons 2012 à 2024 n'ont servi qu'à juger : les réglages n'ont pas pu s'adapter à leurs particularités, comme un examen fait de questions jamais vues à l'entraînement.
— Chaque variante est recalculée depuis 2010 sur une copie de la base de données, avec son propre recalage.

Jusqu'au 14 octobre 2026, chaque circuit comptait une fois dans la mesure, quel que soit son nombre de coureurs. Toutes les mesures ont été refaites en pesant chaque circuit par son nombre de coureurs ; aucun choix n'a changé. Les mesures de la mise au point, datées du 6 et du 7 octobre, comptaient chaque duel une fois, sans intervalle.

4 Les choix de base

Le poids d'une course. Il suit le nom de la compétition. Un championnat de France a un poids de 2 : c'est la course la plus relevée, celle que les coureurs préparent, et elle compte comme deux courses. Une course nationale (O'France, Nationale) a un poids de 1,5, toute autre course un poids de 1. Les niveaux A, B, C et D de la FFCO ne sont pas utilisés.

Six places. Les meilleurs scores remplissent six places, du meilleur au moins bon ; chaque course prend autant de places que son poids, et la dernière course retenue ne prend que les places qui restent. Une course de plus ne peut jamais faire baisser le CN : soit elle prend la place d'une course moins bonne, soit elle reste dehors. Le classement mondial de l'IOF fonctionne de la même façon, avec les cinq meilleures courses. Dix places ont été essayées : elles ne faisaient pas mieux.

Les 60 % meilleurs scores. Seuls les 60 % meilleurs scores des douze derniers mois peuvent compter, et il faut au moins trois courses. Les scores laissés de côté sont, pour l'essentiel, les courses où le coureur s'est trompé. Regarder 70 ou 80 % des scores coûtait de 0,4 à 1 point de duels bien prédits. Exiger cinq courses réduisait le nombre de coureurs qui servent à mesurer les circuits, et la prédiction était moins bonne. Se contenter de deux courses classait 11 % de coureurs de plus en forêt et 38 % en sprint, mais coûtait de 0,1 à 0,4 point sur les duels entre les coureurs déjà classés.

Les circuits se mesurent sur le niveau habituel, pas sur les cn Top. Le classement mondial de l'IOF mesure une course d'après les points de classement des coureurs présents. Ici, ce n'est pas possible avec les CN Top, parce qu'ils ne retiennent que les meilleures courses : ils se nourriraient d'eux-mêmes. Un groupe qui court surtout entre soi, comme les vétérans ou les jeunes, aurait des CN tirés vers le haut. Ses circuits paraîtraient alors plus difficiles, ses scores seraient plus hauts, et ses CN plus hauts encore. Dans les premiers essais, les H/D 21 se trouvaient ainsi sous-évalués de 13 % environ face à ces groupes.

Les circuits se mesurent donc sur le *niveau habituel* des coureurs : la moyenne cubique de leurs 60 % meilleurs scores, sans limite de places, ce que vaut chacun d'ordinaire. Le CN Top se calcule ensuite sur les mêmes scores, avec six places. Pour les analystes du site, le niveau habituel est aussi un classement, le CN Fit.

Si les circuits étaient mesurés avec les CN Top, la part des duels bien prédits serait plus basse de 0,10 point de 2012 à 2024, et de 0,38 point depuis juillet 2025 : la perte grandit au fil des saisons (figure 1). Les jeunes seraient aussi surévalués de 1,4 % face aux H/D 21. Avec dix places, la perte serait trois fois plus petite ; avec seize, elle disparaîtrait presque, mais le CN Top se confondrait alors avec le niveau habituel pour presque tout le monde. Pour 62 % des coureurs de forêt (sept

courses par an en médiane) et 96 % en sprint, les deux nombres sont déjà égaux ; ils diffèrent pour les coureurs qui courent beaucoup (douze courses et plus, un quart des coureurs de forêt), de 4,6 % en médiane.

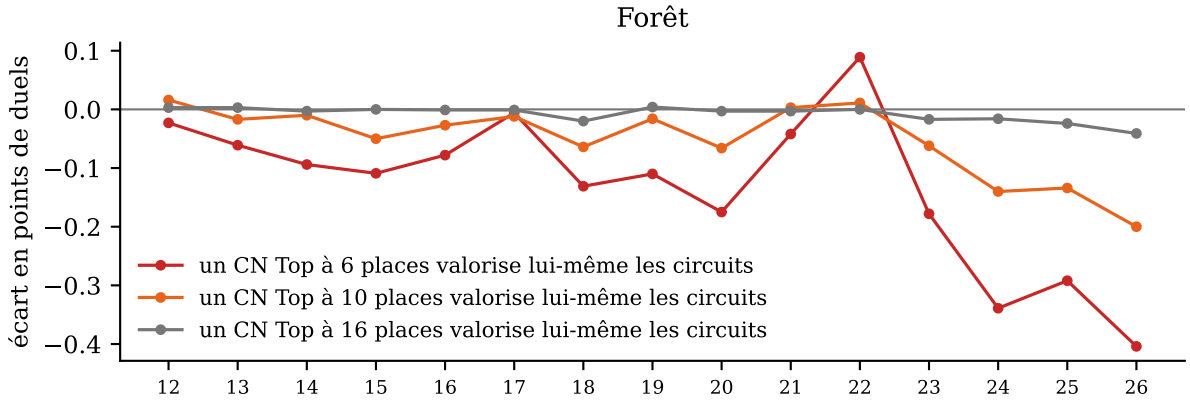


Figure 1 – Si les circuits étaient mesurés avec les CN Top au lieu du niveau habituel : écart de duels bien prédits par saison, en points, en forêt, avec 6, 10 et 16 places. Sous la ligne zéro, la prédiction est moins bonne.

Un recalage par jour plutôt qu'un saut par an. Le score d'une course est multiplié par le facteur de recalage de son jour, puis fixé une fois pour toutes : le CN ne change que lorsqu'une course entre dans les douze derniers mois ou en sort. Le facteur applique la règle 2026 de la FFCO en continu : dans chaque spécialité, la moyenne des 20 % meilleurs CN est maintenue à 5 600. D'un mois à l'autre, il bouge d'environ 0,3 %, alors que le recalage officiel du 1er janvier fait des sauts de 3 à 7 %. Un recalage qui réagissait à ses propres effets a été essayé : il oscillait d'un mois à l'autre, et il a été écarté.

5 Le score et la moyenne

5.1 Une erreur ne fait que ralentir

Le score d'une course mêle trois choses : le niveau du coureur ; sa forme du jour, qui peut être bonne ou mauvaise ; et le temps qu'il a perdu en erreurs. Une erreur ralentit toujours, elle ne fait jamais gagner de temps. Les courses d'un coureur ne sont donc pas réparties de façon équilibrée autour de son niveau : la plupart en sont proches, quelques-unes sont nettement en dessous, et presque aucune n'est nettement au-dessus (figure 2). En forêt, 8,0 % des courses donnent un score inférieur à 80 % du niveau habituel du coureur, et seulement 4,6 % un score supérieur à 125 % ; en sprint, 2,7 % et 0,7 %.

Pour retrouver le vrai niveau d'un coureur, il faut donc faire plus confiance à ses bonnes courses qu'aux mauvaises. Le CN Top le fait de deux façons. D'abord, il ne garde que les 60 % meilleurs scores : les courses ratées ne comptent pas. Ensuite, parmi les scores gardés, il prend la *moyenne cubique* : la racine cubique de la moyenne des cubes, qui donne un peu plus de poids aux meilleurs. Pour trois scores de 6 000, 5 000 et 4 000, la moyenne ordinaire vaut 5 000, et la moyenne cubique

$$\sqrt[3]{(6\,000^3 + 5\,000^3 + 4\,000^3) \div 3} = 5\,130.$$

Pour un coureur régulier, l'effet est faible : sur ses six places, la moyenne cubique dépasse la moyenne ordinaire de 0,3 % en médiane, et de plus de 1,3 % pour un coureur sur dix seulement. Elle compte surtout pour les coureurs irréguliers.

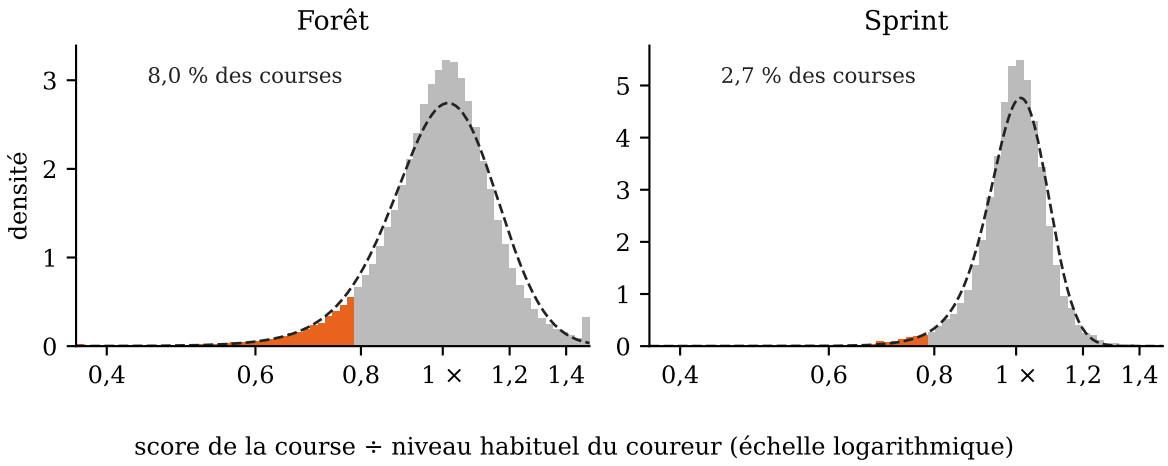


Figure 2 – Le score d'une course comparé aux autres courses du même coureur dans la saison (coureurs d'au moins 6 courses, 2012–2025). En orange, les courses sous 80 % du niveau. Les tirets montrent un modèle simple : la forme du jour varie d'environ 12 % en forêt (6,6 % en sprint), et les erreurs coûtent en moyenne 10 % du temps (6,5 %).

Un calcul plus élaboré a aussi été essayé : un modèle statistique qui sépare, course par course, la forme du jour et les erreurs (l'estimation dite du maximum de vraisemblance). Il prédit un peu mieux en sprint (+0,37 point de duels) mais nettement moins bien en forêt (−1,62 point). En forêt, se tromper souvent est un trait du coureur, qui se retrouve d'une course à l'autre : un modèle qui traite chaque course ratée comme de la malchance surestime les coureurs qui se trompent souvent.

5.2 Pourquoi la moyenne cubique, et pas plus

On peut pencher plus ou moins vers les meilleures courses. La moyenne quadratique est la racine carrée de la moyenne des carrés ; la moyenne cubique, la racine cubique de la moyenne des cubes ; on peut continuer avec la puissance 4, et ainsi de suite. Plus la puissance est grande, plus les meilleures courses pèsent ; à l'extrême, il ne reste que la meilleure course. Pour les scores 6 000, 5 000 et 4 000 : moyenne ordinaire 5 000, quadratique 5 066, cubique 5 130, puissance 4 : 5 190.

	Toutes les courses 2012–2024	Courses nationales 2012–2024	Toutes les courses depuis juillet 2025
Forêt : cubique contre quadratique	+0,04 [+0,03; +0,05]	−0,01 [−0,02; +0,01]	+0,04 [+0,01; +0,07]
Forêt : puissance 4 contre quadratique	+0,06 [+0,04; +0,08]	−0,03 [−0,05; −0,00]	+0,04 [−0,01; +0,10]
Sprint : cubique contre quadratique	+0,07 [+0,04; +0,09]	−0,01 [−0,06; +0,05]	+0,10 [+0,05; +0,16]
Sprint : puissance 4 contre cubique	+0,03 [+0,01; +0,05]	−0,01 [−0,06; +0,03]	+0,05 [+0,01; +0,10]

Écart de la part des duels bien prédits, en points ; un nombre positif est en faveur de la première moyenne nommée. En forêt, la moyenne cubique fait mieux que la quadratique et ne perd rien sur les courses nationales. La puissance 4 gagne encore un peu sur l'ensemble des courses, mais perd sur les nationales. En sprint, la puissance 4 gagnerait quelques centièmes de point, sans gain sur les nationales. Au-delà de la moyenne cubique, le CN reposerait sur une ou deux courses : une course exceptionnelle, ou un circuit mal mesuré, suffirait à le porter. Le CN Top utilise donc la moyenne cubique, en forêt comme en sprint.

5.3 Comment on y est arrivé

Avec le score de la FFCO, 10 % de temps en plus coûtent 9 % de score. La première idée de l'étude était de rendre le retard plus cher, en élevant le temps à une puissance appelée l'exposant : avec un exposant 2, 10 % de temps en plus coûtent 17 % de score ; avec un exposant 3, 25 %. Les premières mesures, le 7 octobre 2026, montraient un gain entre l'exposant 1 et l'exposant 2, puis plus rien. On a alors compris qu'élever le temps à une puissance revenait exactement à changer deux moyennes : celle qui mesure la difficulté du circuit et celle qui fait le CN. Placée dans la moyenne qui fait le CN, la puissance aidait ; placée dans la difficulté du circuit, elle nuisait sur les courses nationales. Le TOP publié du 7 au 13 octobre 2026 utilisait donc la moyenne quadratique pour le CN, et la règle de la FFCO pour le circuit. L'étude du 13 octobre a ensuite montré d'où venait la limite : de la mesure du circuit sur les deux tiers les plus rapides. Le score TOP a finalement gardé la règle de la FFCO.

5.4 D'où vient la phrase « 1 % de temps en plus, 3 % de points en moins »

Faire la moyenne cubique des scores, c'est élever chaque score au cube, faire la moyenne ordinaire de ces cubes, puis prendre la racine cubique du résultat pour revenir à l'échelle habituelle. Or un score élevé au cube varie trois fois plus vite que le score lui-même : quand le temps augmente de 1 %, le score baisse de 1 %, et son cube d'environ 3 %. On peut donc décrire le CN TOP ainsi : sur une échelle de calcul, 1 % de temps en plus coûte 3 % de points, et le CN est la moyenne ordinaire des meilleures courses, ramenée ensuite à l'échelle habituelle. Sur l'échelle publiée, rien ne change : le score TOP d'une course baisse de 1 % quand le temps augmente de 1 %, comme le score officiel. Les deux descriptions donnent le même CN tant que la difficulté du circuit se mesure par une moyenne géométrique, ce qui est le cas en forêt et en sprint ; on l'a vérifié sur les données.

6 La valeur du circuit

6.1 Ce que mesure la valeur du circuit

La valeur d'un circuit mesure sa difficulté : le temps qu'y met un coureur d'un niveau donné. Elle fixe le niveau de tous les scores de la course par rapport aux autres courses. Elle ne change rien à l'ordre à l'intérieur de la course : le coureur qui s'oriente bien devance ceux qui se trompent, et son score dépasse le leur d'autant.

Reprenons le circuit de six coureurs de la section 2.

Coureur	CN	Temps	CN × temps	Score officiel	Score TOP (forêt)
A	6 000	50 min	300 000	6 075	6 542
B	5 500	56 min	308 000	5 424	5 841
C	5 000	62 min	310 000	4 899	5 276
D	4 500	66 min	297 000	4 602	4 956
E	4 000	80 min	320 000	3 797	4 089
F	5 000	90 min	450 000	3 375	3 635

F s'est perdu : 90 minutes pour un coureur de CN 5 000, alors que C, du même CN, a mis 62 minutes. E, le plus faible, a été un peu lent. La règle de la FFCO mesure le circuit sur les quatre plus rapides, A à D : la valeur est 303 750, et A, qui a couru sans faute, marque 6 075, presque son CN. La méthode TOP mesure le circuit sur les six coureurs, F compris : la valeur passe à 327 109, et A marque 6 542. Ce circuit a coûté cher à un coureur sur six ; celui qui l'a couru sans faute en est récompensé. Sur un vrai circuit de plusieurs dizaines de coureurs, une seule erreur pèse bien moins, et le recalage ramène le niveau général à 5 600. Ce qui compte, c'est la différence entre les

circuits : sur un circuit où beaucoup de coureurs se trompent, la valeur monte plus que sur un circuit sans piège.

6.2 Ce que laissent de côté les deux tiers

Le dernier tiers d'un circuit réunit des coureurs plus faibles, qui ont couru à leur niveau, comme E, et des coureurs qui se sont trompés, comme F. En les écartant, la règle de la FFCO mesure la difficulté du circuit couru presque sans erreur. Or certains circuits provoquent bien plus d'erreurs que d'autres. Sur un circuit piégeux, la valeur sort donc trop basse par rapport à sa vraie difficulté, et tous les scores de la course avec elle. Le coureur qui a fait les erreurs habituelles de ce circuit marque sous son niveau ; celui qui a évité les pièges marque au-dessus, mais moins qu'il ne le mériterait. Mesurée sur tout le peloton, la valeur tient compte des erreurs que le circuit provoque d'ordinaire : faire les erreurs habituelles donne alors son niveau, et les éviter rapporte nettement plus. Bien s'orienter est récompensé là où cela fait la différence.

Sur les circuits de 2012 à 2026 qui comptent au moins six classés ayant un CN (figure 3), la valeur mesurée sur tout le peloton dépasse celle des deux tiers de 4,8 % en moyenne en forêt, mais très inégalement : presque pas sur un circuit sur dix, plus de 10 % sur un autre sur dix. En sprint, l'écart moyen est de 2,8 %. L'écart est d'autant plus grand que les temps du circuit sont dispersés : c'est la part des erreurs.

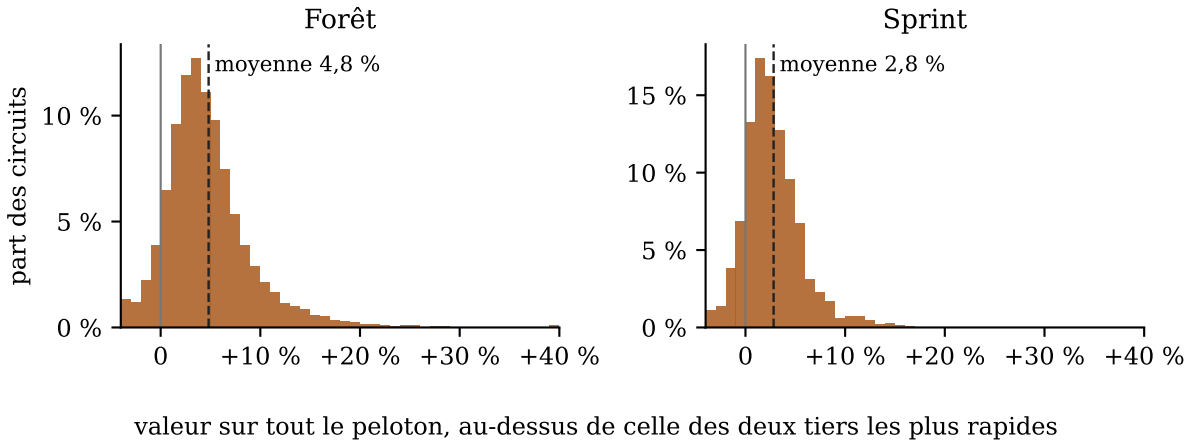


Figure 3 – Pour chaque circuit, de 2012 à 2026 : de combien la valeur mesurée sur tout le peloton dépasse la valeur mesurée sur les deux tiers les plus rapides.

6.3 Tout le peloton, en moyenne géométrique

Les temps se comparent en proportion. Un coureur qui met deux fois plus de temps que prévu s'est trompé, en proportion, autant qu'un coureur qui met deux fois moins de temps que prévu a réussi. Prenons un circuit où un coureur d'un niveau donné met normalement 60 minutes, et deux coureurs de ce niveau : l'un met 30 minutes, l'autre 120. Les deux écarts devraient s'annuler.

— La *moyenne arithmétique*, la moyenne ordinaire, donne $(30 + 120) \div 2 = 75$ minutes. Le circuit paraît 25 % plus dur qu'il n'est, parce que le coureur lent pèse plus que le rapide.

— La *moyenne géométrique* donne $\sqrt{30 \times 120} = 60$ minutes. Les deux écarts s'annulent, et le circuit garde sa vraie difficulté.

La moyenne géométrique de deux nombres est la racine carrée de leur produit ; celle de six nombres, la racine sixième de leur produit. Avec elle, un coureur très perdu compte, mais il ne peut pas emporter à lui seul la valeur du circuit. Dans l'exemple des six coureurs, la moyenne arithmétique des six produits donnerait 330 833, et la moyenne géométrique donne 327 109.

Les mesures, en points de duels bien prédits face au Top quadratique publié jusqu'au 13 octobre :

— Avec la moyenne géométrique, tout le peloton gagne +0,40 [+0,35; +0,44] point en forêt, et +0,12 [+0,07; +0,17] sur les courses nationales.
— Avec la moyenne arithmétique, tout le peloton gagne aussi sur l'ensemble des courses, mais rien sur les courses nationales (−0,04 [−0,11; +0,03], contre +0,13 [+0,08; +0,17] avec la moyenne géométrique, au même réglage).
— N'écarter que les 15 % les plus lents, ou atténuer le poids des temps aberrants par une autre méthode statistique (dite de Huber), fait moins bien que tout le peloton, d'environ 0,1 point. Les erreurs font partie du circuit.
— En sprint, où les erreurs sont deux fois moins fréquentes, tout le peloton fait moins bien (−0,12 [−0,21; −0,05]) que les deux tiers les plus rapides en moyenne géométrique (+0,12 [+0,09; +0,15]). Le sprint garde donc les deux tiers, en moyenne géométrique.

La figure 4 et la table 1 rassemblent toutes les variantes.

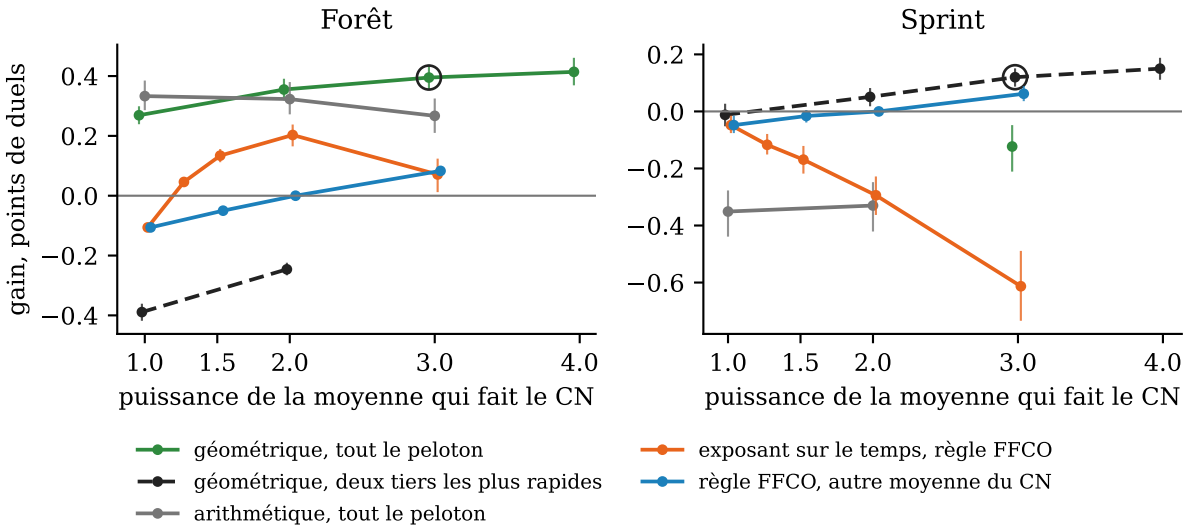


Figure 4 – Gain en duels bien prédits face au Top quadratique, en points (2012–2024), selon la puissance de la moyenne qui fait le CN (1 : ordinaire, 2 : quadratique, 3 : cubique, 4) et selon la façon de mesurer le circuit ; les traits verticaux sont les intervalles à 95 % ; cerclé, le choix retenu.

6.4 Les jeunes à leur place

Un CN juste ne doit favoriser aucun groupe. Pour le vérifier, on cherche, pour les jeunes (20 ans et moins) et pour les vétérans (55 ans et plus), de combien il faudrait corriger leur CN pour qu'il prédise au mieux leurs duels contre les H/D 21 (table 3). Une correction de +3 % veut dire que le groupe gagne ses duels comme si son CN était 3 % plus haut : il est sous-évalué de 3 %. Une correction négative veut dire qu'il est surévalué.

En forêt, toutes les méthodes sous-évaluaient les jeunes : de 8,9 % pour le CN officiel, de 3,3 % pour le Top quadratique. Leurs circuits provoquent beaucoup d'erreurs, et la mesure sur les deux tiers les plus rapides les rendait trop faciles. Avec tout le peloton, les jeunes sont à leur place (+0,2 %, non significatif). Les vétérans restent surévalués de 8 à 9 % par toutes les méthodes, la méthode officielle comprise. La cause n'est donc pas la mesure du circuit ; ce peut être un niveau qui baisse pendant les douze mois pris en compte, ou des CN acquis surtout entre vétérans. Cela demanderait une étude à part.

Table 1 – Chaque variante contre le Top quadratique, sur les mêmes coureurs, en points : la part des duels bien prédits de 2012 à 2024 sur toutes les courses, sur les courses nationales, puis depuis juillet 2025 ; la part des écarts de temps expliquée (R^2) de 2012 à 2024. Un astérisque marque un écart significatif : son intervalle à 95 % ne contient pas 0.

Variante	Duels	Nationales	Depuis 2025	R^2
Forêt				
Références				
CN officiel de la FFCO	−1,78 *	−1,18 *	−1,19 *	−9,48 *
Top linéaire : règle FFCO pour le circuit, CN en moyenne ordinaire	−0,11 *	−0,05 *	−0,08 *	−1,32 *
Exposant sur le temps, règle FFCO pour le circuit				
exposant 1,5	+0,13 *	+0,02	+0,09 *	+0,75 *
exposant 2	+0,20 *	+0,00	+0,19 *	+1,55 *
exposant 3	+0,07 *	−0,21 *	−0,09	+1,81 *
exposant 2 pour le circuit seulement	+0,15 *	−0,01	+0,14 *	+0,44 *
Règle FFCO pour le circuit, autre moyenne pour le CN				
CN en moyenne cubique	+0,08 *	+0,03 *	+0,07 *	+0,61 *
Autres mesures du circuit				
géométrique, deux tiers, CN en moyenne ordinaire	−0,39 *	−0,18 *	−0,43 *	−2,91 *
géométrique, deux tiers, CN en moyenne quadratique	−0,25 *	−0,09 *	−0,26 *	−1,47 *
arithmétique, tout le peloton, CN en moyenne ordinaire	+0,33 *	+0,00	+0,22 *	+1,32 *
arithmétique, tout le peloton, CN en moyenne quadratique	+0,32 *	−0,04	+0,21 *	+2,15 *
arithmétique, tout le peloton, CN en moyenne cubique	+0,27 *	−0,12 *	+0,17 *	+2,13 *
arithmétique, 85 % les plus rapides, CN en moyenne quadratique	+0,39 *	+0,12 *	+0,25 *	+2,05 *
géométrique, 85 % les plus rapides, CN en moyenne cubique	+0,27 *	+0,10 *	+0,25 *	+1,59 *
géométrique atténuant les temps aberrants (Huber), quadratique	+0,23 *	+0,07 *	+0,14 *	+1,35 *
Moyenne géométrique sur tout le peloton				
CN en moyenne ordinaire	+0,27 *	+0,09 *	+0,17 *	+0,72 *
CN en moyenne quadratique	+0,35 *	+0,13 *	+0,27 *	+1,94 *
CN en moyenne cubique (retenu en forêt)	+0,40 *	+0,12 *	+0,31 *	+2,37 *
CN en moyenne de puissance 4	+0,41 *	+0,10 *	+0,31 *	+2,58 *
Autres idées				
règle temps-score propre à chaque circuit	−0,19 *	−0,10 *	−0,16 *	−2,37 *
score qui pénalise moins les grosses pertes	+0,04 *	−0,04 *	+0,19 *	−0,44 *
niveau estimé par maximum de vraisemblance	−0,98 *	−0,50 *	−1,27 *	−5,69 *
Sprint				
Références				
CN officiel de la FFCO	−2,36 *	−1,61 *	−2,62 *	−9,16 *

Variante	Duels	Nationales	Depuis 2025	R^2
Top linéaire : règle FFCO pour le circuit, CN en moyenne ordinaire	−0,05 *	+0,05	−0,12 *	−2,80 *
Exposant sur le temps, règle FFCO pour le circuit				
exposant 1,5	−0,17 *	−0,13	−0,11 *	−1,18 *
exposant 2	−0,29 *	−0,33 *	−0,04	−0,83 *
exposant 3	−0,61 *	−0,72 *	+0,01	−1,29 *
exposant 2 pour le circuit seulement	−0,30 *	−0,29 *	−0,18 *	−3,54 *
Règle FFCO pour le circuit, autre moyenne pour le CN				
CN en moyenne cubique	+0,06 *	+0,06 *	+0,09 *	+0,56 *
Autres mesures du circuit				
géométrique, deux tiers, CN en moyenne ordinaire	−0,01	+0,10	−0,15 *	−2,73 *
géométrique, deux tiers, CN en moyenne quadratique	+0,05 *	+0,15 *	+0,01	+0,13 *
arithmétique, tout le peloton, CN en moyenne ordinaire	−0,35 *	−0,49 *	−0,79 *	−3,36 *
arithmétique, tout le peloton, CN en moyenne quadratique	−0,33 *	−0,51 *	−0,74 *	−0,64 *
géométrique, moitié la plus rapide, CN en moyenne cubique	−0,02	+0,02	+0,24 *	+0,25 *
géométrique atténuant les temps aberrants (Huber), quadratique	+0,12 *	+0,13	−0,21 *	+0,84 *
Moyenne géométrique sur tout le peloton				
géométrique, deux tiers, CN en moyenne cubique (retenu en sprint)	+0,12 *	+0,15 *	+0,11 *	+0,72 *
Autres idées				
règle temps-score propre à chaque circuit	−0,14 *	−0,13	−0,15 *	−3,41 *
score qui pénalise moins les grosses pertes	−0,28 *	−0,32 *	−0,28 *	−4,27 *
niveau estimé par maximum de vraisemblance	+0,09 *	+0,16	+0,15 *	+0,24 *

Table 2 – Le recalage en forêt : la moyenne des 20 % meilleurs CN au 1er octobre 2026 (niveau habituel, CN Top), pour la méthode d'alors et pour la méthode retenue ; cible 5 600.

	Méthode d'alors		Méthode retenue	
Recalage	Niveau	CN Top	Niveau	CN Top
Jusqu'au 13 octobre : la moyenne des 13 mois qui se terminent 2 mois plus tôt	6007	6144	6592	6757
Une droite tracée sur ces 13 mois, lue le jour du facteur	5816	5949	6022	6174
La même droite, lue 6 mois plus loin	5692	5821	5667	5812
La moyenne des 13 mois, prolongée de 7 mois au rythme de la montée des 3 dernières années	5716	5846	5723	5866
La moyenne des 13 mois, prolongée de 7 mois au rythme de la montée des 10 dernières années (retenue)	5663	5792	5639	5780

Table 3 – Jeunes (20 ans et moins) et vétérans (55 ans et plus) face aux H/D 21 : correction du CN qui mettrait le groupe à sa place (+ : le groupe est sous-évalué), 2012–2026, intervalle à 95 %.

		Officiel	Top quadratique	Méthode retenue
Forêt	jeunes	+8,9 % [+7,7 ; +10,1]	+3,3 % [+2,7 ; +4,1]	+0,2 % [−0,4 ; +0,8]
Forêt	vétérans	−7,8 % [−8,7 ; −6,9]	−8,4 % [−9,1 ; −7,7]	−9,1 % [−9,8 ; −8,4]
Sprint	jeunes	+5,1 % [+3,9 ; +6,2]	+2,3 % [+1,5 ; +3,2]	+2,3 % [+1,6 ; +3,2]
Sprint	vétérans	−17,2 % [−18,2 ; −16,3]	−5,8 % [−6,5 ; −5,0]	−5,6 % [−6,3 ; −4,8]

7 Le recalage

Une cible manquée. Chaque mois, le recalage doit ramener la moyenne des 20 % meilleurs CN à 5 600. En forêt, il n'y arrivait pas. Au 1er octobre 2026, cette moyenne valait 6 144 pour le CN Top d'alors, et elle aurait valu 6 757 avec la méthode retenue (table 2).

Pourquoi le niveau monte tout seul. Le CN d'un coureur est fait de ses meilleures courses : il est un peu au-dessus de ses courses ordinaires. Les circuits suivants sont mesurés avec ces CN un peu hauts ; leurs scores sortent un peu plus hauts, et les CN qui en découlent aussi. Avant recalage, le niveau monte ainsi de 0,35 % par mois avec la mesure du circuit de la FFCO, et de 0,9 % par mois avec celle de la méthode Top.

Pourquoi le recalage arrivait en retard. Le facteur d'un jour est calculé sur le niveau des CN mesuré avant ce jour : la moyenne des 13 mois qui se terminent 2 mois plus tôt. Et chaque CN résume lui-même un an de courses. Au total, le facteur corrige le niveau tel qu'il était 18 à 20 mois plus tôt. Comme le niveau monte pendant ce temps, le niveau publié dépasse la cible d'autant : de 7,3 % avec la méthode d'alors, de 17,7 % avec la méthode retenue.

La correction. Trois corrections ont été essayées, toutes calculées avec les seules données connues à la date du facteur. Le facteur doit rester régulier : un facteur qui fait des à-coups met les scores de deux mois voisins à des niveaux différents, et le CN prédit moins bien. Tracer une droite sur les 13 mois et la lire le jour du facteur ramène le niveau, mais coûte 0,06 point de duels bien prédits. La lire six mois plus loin coûte davantage (0,13 point), et le niveau est tombé à 5 307 en 2022, après les saisons Covid : une pente recalculée chaque mois fait faire des à-coups au facteur. La correction retenue prolonge la moyenne des 13 mois de 7 mois, au rythme moyen de la montée des dix dernières années. Ce rythme change très peu d'un mois à l'autre, le facteur reste régulier, et le coût est minime (0,02 point). Elle s'applique en forêt et en sprint ; le VTT et le ski gardent la moyenne simple.

Enfin, les CN ramenés à 5 600 sont les CN Top, ceux qui sont publiés, et non les niveaux habituels. En haut du classement, le CN Top dépasse le niveau habituel d'environ 2,5 %, puisqu'il ne garde que les meilleures courses. Au 1er octobre 2026, la moyenne des 20 % meilleurs CN Top vaut 5 645 en forêt, 5 560 en sprint et 5 598 en VTT.

8 Résultats

Contre le Top précédent. Sur les mêmes coureurs, de 2012 à 2024, la méthode retenue prédit bien davantage de duels que le Top quadratique publié jusqu'au 13 octobre : +0,40 [+0,35; +0,44] point en forêt, avec un gain significatif à 14 saisons sur 15 et sur les courses nationales (+0,12 [+0,07; +0,17]) ; +0,12 [+0,09; +0,15] point en sprint (figure 5). Depuis juillet 2025, le gain est de +0,31 point en forêt et de +0,11 point en sprint. En VTT, prendre tout le peloton faisait perdre

le CN Top à chaque saison depuis 2022, de façon significative de 2023 à 2026 : le VTT et le ski gardent donc la règle précédente.

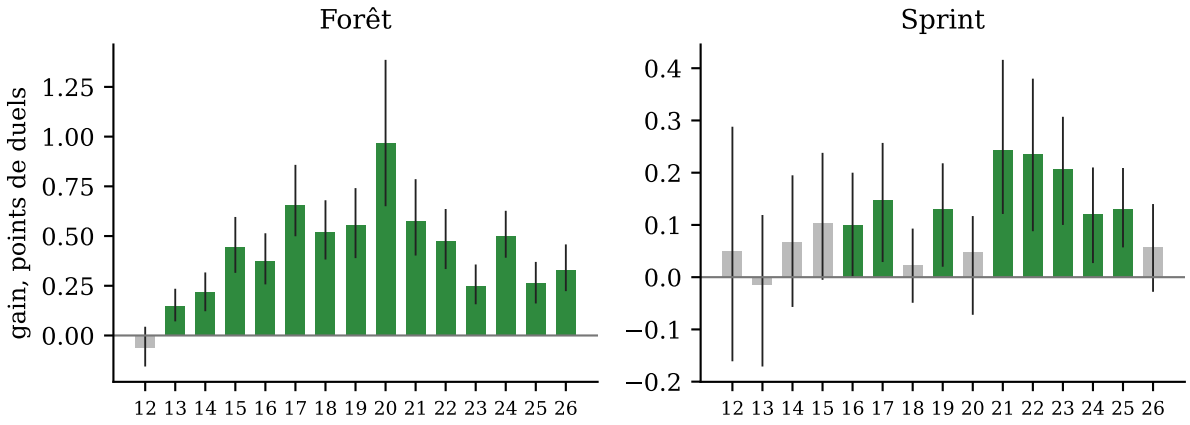


Figure 5 – La méthode retenue contre le Top quadratique : gain en points de duels bien prédits, saison par saison, toutes les courses, avec l'intervalle à 95 %. En vert, un gain significatif.

Contre le classement officiel. Sur les saisons 2012 à 2024, qui n'ont pas servi aux réglages, et sur les mêmes coureurs :

	Forêt		Sprint	
	officiel	Top	officiel	Top
duels bien prédits	79,19 %	81,32 %	81,16 %	83,57 %
écarts de temps expliqués	53,4 %	65,1 %	62,1 %	71,8 %
gain du Top en duels, toutes les courses	+2,13 [+2,03; +2,24]		+2,41 [+2,13; +2,70]	
gain du Top en duels, courses nationales	+1,27 [+1,11; +1,43]		+1,73 [+0,72; +2,72]	
gain du Top en écarts de temps expliqués	+11,8 [+11,3; +12,2]		+9,7 [+8,8; +10,7]	
saisons où le gain est significatif	15 sur 15		13 sur 15	

Ces chiffres portent sur 1 943 compétitions de forêt et 612 de sprint, chaque circuit pesant son nombre de coureurs ; les gains sont en points. La méthode d'origine, le Top linéaire (règle de la FFCO pour le circuit, CN en moyenne ordinaire), gardée pour référence, prédit bien 80,86 % des duels en forêt et 83,49 % en sprint : la méthode retenue lui gagne 0,46 point de duels et 3,6 points d'écarts de temps expliqués en forêt, 0,09 point de duels et 3,3 points d'écarts de temps en sprint.

Pour les coureurs. Par rapport au Top publié jusqu'au 13 octobre 2026, un CN de forêt change de −8 % à +6 %, et baisse de 5 % pour la moitié des coureurs, surtout parce que le niveau général revient à 5 600. À niveau général égal, la nouvelle méthode change un CN de 2 % en médiane, et la moitié des coureurs gagnent ou perdent moins de 1,7 % des places du classement. En sprint, les CN changent de moins de 1 %. L'écart entre les coureurs forts et les plus faibles change à peine : en forêt, le CN d'un coureur plus fort que 90 % des autres vaut 2,47 fois celui d'un coureur plus fort que 10 % des autres, contre 2,60 avant ; en sprint, ce rapport reste à 1,84. Pour le classement officiel, il vaut 3,4 en forêt et 2,4 en sprint.

9 Les autres idées, et ce qu'elles ont donné

Chaque idée a été calculée depuis 2010 sur une copie de la base de données, puis jugée comme la méthode retenue, sur les mêmes coureurs. Les écarts sont en points de duels bien prédits, de 2012 à 2024, face au Top quadratique publié jusqu'au 13 octobre, sauf mention contraire.

— **Mesurer les circuits avec les cn Top** plutôt qu'avec le niveau habituel : une perte qui grandit au fil des saisons, et des jeunes surévalués (section 4).
— **Une règle propre à chaque circuit pour traduire le temps en score**, estimée sur les temps et les CN du circuit lui-même : moins bien que la méthode retenue (−0,07 en forêt, −0,06 en sprint). Sur une vingtaine de coureurs, cette estimation est trop incertaine.
— **Donner plus de poids aux courses qui départagent mieux les coureurs** : pas de différence significative (+0,02 [+0,00; +0,04]). Combinée à l'idée précédente, elle gagne un peu en forêt (+0,05), mais perd en sprint depuis juillet 2025 (−0,17).
— **Un score qui pénalise moins les très grosses pertes de temps** : +0,04 en forêt, mais −0,28 en sprint.
— **Le niveau estimé par un modèle statistique** qui sépare la forme du jour et les erreurs : meilleur en sprint (+0,37), nettement moins bon en forêt (−1,62).
— **Une moyenne quadratique sur les deux tiers** (7 octobre 2026) : elle bousculait les classements (61 places gagnées ou perdues en médiane, contre 15), resserrait l'écart entre forts et faibles, surévaluait davantage les vétérans, et ne corrigeait pas le vrai défaut, les deux tiers eux-mêmes.
— **La moyenne géométrique sur les deux tiers seulement**, en forêt : −0,39. Les deux tiers ont déjà écarté les temps très longs que la moyenne géométrique aurait atténués ; il ne reste que le défaut des deux tiers.
— **Une moyenne intermédiaire entre l'arithmétique et la quadratique**, sur tout le peloton : irrégulière sur les courses nationales (−0,40).
— **Les 85 % les plus rapides, ou une méthode qui atténue les temps aberrants** (dite de Huber), au lieu de tout le peloton : environ 0,1 point de moins.
— **Une moyenne de puissance 4 pour le cn** : un peu mieux que la moyenne cubique sur l'ensemble des courses de forêt, mais une perte sur les courses nationales (section 5).
— **Tout le peloton en sprint et en VTT** : une perte en sprint, et en VTT depuis 2022.
— **Une valeur de circuit commune aux circuits de même longueur en sprint** : l'allure n'est pas comparable d'un circuit à l'autre.
— **Un score fondé sur l'écart au temps moyen du circuit**, à la façon du classement mondial de l'IOF : moins bon que le score de la FFCO.
— **Dix places, 70 ou 80 % des scores, cinq ou deux courses minimum, un recalage qui réagit à ses propres effets** : section 4.

10 Conclusion : la méthode retenue

Niveau habituel. Pour chaque coureur, quinze jours avant la course, la moyenne cubique de ses 60 % meilleurs scores TOP des douze derniers mois, chacun selon son poids, sans limite de places (en VTT et en ski : 70 % des scores, sur deux et trois ans, en moyenne quadratique). Pour les analystes du site, c'est le CN FIT.

Valeur du circuit. En forêt, la moyenne géométrique des produits niveau habituel × temps de tous les coureurs classés qui ont un niveau (au moins quatre). En sprint, la même moyenne sur les deux tiers les plus rapides. En VTT et en ski, la règle de la FFCO.

Score Top. La valeur du circuit divisée par le temps, multipliée par le facteur de recalage du jour, et fixée une fois pour toutes. Un poinçon manquant, un abandon, une disqualification ou un hors-délai donnent 0, qui compte.

cn Top. Les meilleurs scores TOP, parmi les 60 % meilleurs des douze derniers mois, remplissent six places : 2 pour un championnat de France, 1,5 pour une course nationale, 1 pour une autre course. Le CN TOP est la moyenne cubique des scores retenus, chacun compté autant de fois qu'il a de places :

$$\text{CN TOP} = \sqrt[3]{\sum \text{places} \times \text{score}^3 / \sum \text{places}}.$$

Il faut au moins trois courses.

Recalage. Chaque jour, un facteur maintient à 5 600 la moyenne des 20 % meilleurs CN Top de chaque spécialité. Il est calculé sur le niveau mesuré deux mois plus tôt, en moyenne sur 13 mois, prolongé de 7 mois au rythme de la montée des dix dernières années (forêt et sprint). Entre deux mois, il passe en ligne droite de l'un à l'autre.

Cette méthode est en ligne depuis le 13 octobre 2026 sur O'CN, sous le nom « Top ». Le classement officiel y reste la seule référence qui fait foi, et la méthode d'origine reste calculée pour comparaison. Les données proviennent du site du classement national de la FFCO : une course absente, mal saisie ou corrigée ensuite peut expliquer un écart. Les méthodes calculées par le site partent des CN de 2010, et leurs premiers mois reflètent surtout ce point de départ.